ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

DANH SÁCH TÀI NGUYÊN DỰ ÁN ĐỀ XUẤT

HỆ THỐNG QUẢN LÝ SỰ KIỆN & BÁN VÉ TRỰC TUYẾN

Mã dự án: ITPJ2602

Đơn vị thực hiện: SPRING | Khách hàng: Startup Dề Dê

I. MỤC ĐÍCH

Báo cáo này nhằm xác định và phân bổ các tài nguyên cần thiết để triển khai dự án "Hệ thống Quản lý sự kiện & Bán vé trực tuyến (Web & Mobile App)" một cách tối ưu nhất. Dự án được triển khai tuân thủ theo mô hình Thác nước (Waterfall), đảm bảo đáp ứng các ràng buộc khắt khe về thời gian (5 tháng), ngân sách (1.5 tỷ VNĐ) và yêu cầu kỹ thuật (chịu tải 10.000 users).

II. DANH SÁCH TÀI NGUYÊN CHI TIẾT

1. Tài nguyên Nhân lực (Đội ngũ 5 thành viên theo mô hình Waterfall)

Để tối ưu hóa nguồn lực 5 người chạy theo quy trình tuần tự, các vị trí được phân nhiệm vụ rõ ràng ở từng giai đoạn.

- **1.1. Quản trị dự án (Project Manager) (01 người)**
  - *Nhiệm vụ:* Lập kế hoạch tổng thể, theo dõi tiến độ chặt chẽ qua sơ đồ Gantt, quản lý việc chuyển giao giữa các giai đoạn, làm việc trực tiếp với Khách hàng.
- **1.2. Phân tích nghiệp vụ (BA) kiêm UI/UX Designer (01 người)**
  - *Nhiệm vụ:* Hoạt động mạnh ở giai đoạn đầu. Chịu trách nhiệm lấy yêu cầu, viết tài liệu đặc tả, thiết kế luồng người dùng; Thiết kế wireframe, mockup cho Web/App trên Figma trước khi chuyển giao cho Lập trình viên.
- **1.3. Lập trình viên Full-stack (02 người)**

  - *Nhiệm vụ:* Dựa trên thiết kế, xây dựng và tối ưu hóa Cơ sở dữ liệu, phát triển API Backend bằng framework **Spring**, xây dựng giao diện Web Frontend, và thực hiện tích hợp cổng thanh toán.
- **1.4. Lập trình viên Mobile kiêm Chuyên viên Kiểm thử (01 người)**
  - *Nhiệm vụ:* Phát triển App soát vé di động (tập trung tính năng quét QR và cơ chế lưu đệm offline); Viết test case dựa trên tài liệu đặc tả, thực hiện kiểm thử và stress test hệ thống ở giai đoạn Kiểm thử.

2. Tài nguyên Phần cứng & Hạ tầng

- **Thiết bị cá nhân:** 05 Máy tính cá nhân (Laptop/PC) cho các thành viên (Cấu hình khuyến nghị: RAM ≥ 16GB để chạy mượt mà các IDE nặng như NetBeans, DataGrip và giả lập di động).
- **Thiết bị kiểm thử (Mobile):** Tối thiểu 01-02 Smartphone thực tế để kiểm thử tính năng quét mã QR bằng camera và test chế độ offline tại hiện trường.
- **Hạ tầng Mạng & Cloud:** Internet băng thông rộng phục vụ làm việc nhóm.
  - Máy chủ Đám mây dùng làm môi trường Staging/Production và chạy kiểm thử chịu tải.

3. Tài nguyên Phần mềm & Công cụ

- **Phần mềm Quản lý dự án:** Microsoft Project (Xây dựng WBS, lập lịch biểu, vẽ sơ đồ mạng PDM và sơ đồ Gantt theo chuẩn Waterfall).
- **Công cụ Thiết kế & Mô hình hóa:** Figma (UI/UX), Lucidchart (Sơ đồ Use-case, ERD).
- **Công cụ Lập trình (IDE) & Quản trị CSDL:** NetBeans (IDE chính dùng để lập trình Java/Spring Backend).
  - **DataGrip:** Công cụ chuyên dụng (của JetBrains) để kết nối, truy vấn và quản trị cơ sở dữ liệu.
- **Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu:** Oracle Database (đáp ứng tốt nhu cầu bảo mật, toàn vẹn dữ liệu lớn và chịu tải cao của hệ thống bán vé).
- **Quản lý mã nguồn & Tích hợp:** Git, GitHub/GitLab.
- **Công cụ Kiểm thử:** Postman (Test API).
  - **Apache JMeter:** Công cụ dùng để mô phỏng 10.000 users truy cập đồng thời kiểm tra khả năng chịu tải của hệ thống.

4. Tài nguyên Khác (Tài nguyên nghiệp vụ & Giao tiếp)

- **Không gian lưu trữ & Quản lý tài liệu:** Sử dụng **Google Drive** để lưu trữ tập trung tài nguyên, kết hợp cùng bộ công cụ **Microsoft Office** (Word, Excel, PowerPoint) để soạn thảo tài liệu đặc tả, báo cáo và biên bản họp.
- **Nền tảng giao tiếp & Họp trực tuyến:** Sử dụng **Zalo** và **Messenger** để trao đổi thông tin nhanh, ghim tài liệu và liên lạc nội bộ nhóm hàng ngày.
    - Sử dụng **Google Meet** để tổ chức các buổi họp nhóm trực tuyến định kỳ, review tiến độ dự án.
- **Tài khoản Cổng thanh toán (Sandbox):** API giả lập từ các đơn vị cung cấp để test luồng thanh toán và cơ chế auto-retry.
- **Dịch vụ Email Server:** SMTP Server để thử nghiệm tính năng tự động gửi vé/mã QR cho khách hàng.

— HẾT —